

Projekt: Aufbau & Test eines DHCP-Servers unter Debian

Teil 1: Beantwortung der Planungsfragen

1.1 Projektbeschreibung (Selbstdefinierte Aufgabenstellung)

Ziel dieses Schulprojekts ist der Aufbau und Test einer vollständig isolierten DHCP-Infrastruktur unter Verwendung von Linux-Systemcontainern (LXC). Auf einem Linux-Hostsystem (Schullaptop) wird ein virtuelles, vom externen Schulnetzwerk getrenntes Netzwerk eingerichtet, in dem ein Container als dedizierter DHCP-Server mit der Software dnsmasq funktioniert. Ein zweiter LXC-Container dient als DHCP-Client, der beim Systemstart dynamisch eine IP-Adresse aus einem definierten Adressbereich anfordert. Die aus den Logs analysierten Daten werden nachgewiesen und evaluiert. Der Client wird gebackuppt auf ein 2. Hardware-System.

1.2 Ziele und persönliche Motivation

- **Verständnis des DHCP-Protokolls:** Tiefgehendes Erfassen des DORA-Prinzips (Discover, Offer, Request, Acknowledge) in einer realen Testumgebung.
- **Praxiswissen Linux-Container:** Erlernen und Anwenden von LXC/LXD als ressourcenschonende Alternative zu VirtualBox/KVM.
- **Dienste-Konfiguration:** Kompakte und saubere Konfiguration des DHCP-Dienstes mit dnsmasq.
- **Netzwerksicherheit:** Sicherstellen einer isolierten Testumgebung zur Vermeidung von Rogue-DHCP-Effekten im Schulnetzwerk.
- **Backup & Datensicherheit:** Backup des Clients auf 2. Gerät
- **Monitoring & Logging:** Überwachung von Server-Prozessen und Echtzeit-Analyse der vergebenen IP-Leases.
- **Automatisierung:** Erstellung eines Ansible-Skripts zur automatisierten Bereitstellung der gesamten Testinfrastruktur.
- **Teamarbeit & Dokumentation:** Strukturierte Aufgabenverteilung, gemeinsame Projektdokumentation und Vorbereitung einer Live-Demonstration.

1.3 Integrierte Dienste

- **DHCP-Dienst (dnsmasq):** Dynamische Vergabe von IP-Adressen für die Container, statische IPv4 Adressen für DHCP und Monitoring
- **Backup-Dienst (LXC Snapshots):** Regelmäßige Sicherung der Container-Zustände über LXC-Snapshots und Backups sowie Export von Container-Images auf externen USB-Stick
- **Monitoring & Logging:** Echtzeit-Überwachung des Prozessstatus mit Prometheus und grafische Darstellung mit Grafana

1.4 Architektur, Plattform & Hardware

- **Hardware-Basis:** Linux-Laptop (x86_64, > 2 CPU-Kerne, 4 GB RAM, 10 GB freier Speicherplatz).
- **Host-Betriebssystem:** Linux Debian 12 auf dem Host-System.
- **Virtualisierungstechnologie:** LXD / LXC (Linux Containers) auf Kernel-Ebene

1.5 Softwareauswahl & Alternativenvergleich

Vergleich der DHCP-Server-Software

Kriterium	dnsmasq	isc-dhcp-server	Kea DHCP
Ressourcenverbrauch	Extrem gering (< 10 MB)	Gering (~20-30 MB)	Mittel (~50+ MB)
Konfigurationsaufwand	Sehr einfach (1 Datei)	Mittel (mehrere Blöcke)	Hoch (JSON, modular)
Eignung Schulprojekt	Optimal (Schnell & schlank)	Gut (Standard-Klassiker)	Komplex (Enterprise)

Entscheidung: dnsmasq wurde gewählt, da es ressourcenschonend ist, eine sehr einfache Konfigurationssyntax besitzt und perfekt für Container-Umgebungen geeignet ist.

Vergleich der Virtualisierungs-/Containerlösungen

Kriterium	LXC / LXD	Docker	VirtualBox / KVM
Typ	System-Container	Anwendungs-Container	Vollvirtualisierung (VM)
Boot-Zeit	< 1 Sekunde	< 1 Sekunde	15–30 Sekunden
Systemd / Init	Vollständig unterstützt	Nicht standardmäßig	Vollständig unterstützt

Entscheidung: LXC/LXD stellt vollständige Linux-Systeme bereit, in denen Systemd-Dienste wie gewohnt laufen, ohne die Hardware des Laptops wie klassische VMs zu belasten.

1.6 Recovery Time Objective (RTO)

Das angestrebte RTO liegt bei unter 1 Stunde (< 60 Minuten). Im Falle einer Fehlkonfiguration oder eines Serverausfalls wird der fehlerhafte Container verworfen und aus einem zuvor erstellten LXC-Backup wiederhergestellt. Bei einem Kompletterlust kann das System über ein vorbereitetes Ansible-Skript innerhalb von 1-5 Minute vollständig neu aufgebaut werden.

1.7 Monitoring-Parameter

- **Dienst-Prozessstatus:** Status des dnsmasq-Prozesses via `systemctl status dnsmasq`.
- **IP-Adresspool-Auslastung:** Anzahl aktiver IP-Zuweisungen in `/var/lib/misc/dnsmasq.leases` im Vergleich zum verfügbaren Range (192.168.100.10 - .50).
- **Container-Ressourcen:** Überwachung von CPU, RAM und Speichernutzung über `lxc info dhcp-server`.

1.8 Automatisierungskonzept

Die gesamte Testinfrastruktur soll über ein zentrales Ansible-Skript automatisiert werden. Das Skript prüft Abhängigkeiten, erstellt das LXD-Netzwerk dhcp-net, startet die Container dhcp-server und dhcp-client, injiziert die dnsmasq.conf und führt den ersten DHCP-Test ab. Ein zweites Ansible-Skript soll sich um automatisierte Snapshots, Backups und Rollbacks kümmern.

1.9 Genutzte Anleitungen & Dokumentation

- Offizielle LXD-Netzwerk- und Container-Dokumentation (documentation.ubuntu.com/lxd).
- Linux-Manpages: `man dnsmasq`, `man dhclient`, `man lxc`.